POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Programowanie grafiki 3D w OpenGL**
Kod przedmiotu:	OGL
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	Liczba punktów ECTS : 4
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowa-dzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	30 h	—	60 h	40 h	100 h	**4**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Nieoceniany

3. Cel dydaktyczny

Celem kształcenia jest nabycie umiejętności wykorzystanie zaawansowanych możliwości biblioteki OpenGL

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to acquire the ability to use the advanced capabilities of the OpenGL library.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
• Algebra liniowa i geometria (ALG) • Algorytmy i struktury danych (ASD) • programowanie w C/C++ • przekształcenia liniowe	• Analiza matematyczna (AM) • Grafika komputerowa (GRK) • operacje na macierzach • podstawy OpenGL

5. Treści programowe

1. Wykład
2. Modelowanie oświetenia
3. Obiekt buforu ramki
4. Shadery geometrii
5. Teselacja
6. Import modeli 3W w OpenGL
7. Modelowanie nieba (Skybox)
8. Modelowanie mgły
9. Modelowanie przezroczystości. Sprajty punktowe
10. Sprajty punktowe
11. Modelowanie nierówności
12. Shadery obliczeniowe
13. Modelowanie systemu cząstek
14. Podstawy API Vulkan
15. Bufory w API Vulkan
16. Teksturowanie w API Vulkan
17. Laboratorium
18. Modelowanie oświetenia
19. Mapowanie cienia
20. Modelowanie krzywych Béziera
21. Modelowanie płatów Béziera
22. Import modeli 3W w OpenGL
23. Modelowanie nieba (Skybox)
24. Modelowanie mgły
25. Modelowanie przezroczystości. Sprajty punktowe
26. Sprajty punktowe
27. Modelowanie nierówności
28. Modelowanie głębi ostrości
29. Modelowanie systemu cząstek
30. Podstawy API Vulkan
31. Bufory w API Vulkan

32. Teksturowanie w API Vulkan

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

- Student zna i rozumie zaawansowane zagadnienia programowania grafiki 3D z użyciem OpenGL: architekturę potoku renderowania, programowanie shaderów (GLSL), techniki oświetlenia (shadow mapping, ambient occlusion, PBR). [K_W11]
- Student zna i rozumie aktualne narzędzia i technologie grafiki 3D w czasie rzeczywistym: menedżery zasobów sceny, optymalizację (LOD, frustum culling, batching) i nowoczesne API (Vulkan/DirectX 12). [K_W11]

Umiejętności

- Student potrafi zaprojektować i zaprogramować zaawansowaną aplikację grafiki 3D z użyciem OpenGL lub nowszego API, implementując własne shadery, systemy cząsteczkowe i zaawansowane efekty wizualne. [K_U17]
- Student potrafi optymalizować aplikację graficzną pod kątem wydajności renderowania na nowoczesnym sprzęcie GPU. [K_U17]

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do samodzielnego uczenia się zaawansowanych technologii graficznych przez całe życie zawodowe. [K_K03]
- Student jest gotów do krytycznej oceny i doboru technologii graficznych do wymagań konkretnego projektu inżynierskiego. [K_K05]

7. Kryteria oceny

- rozwiązywanie zadań
- Kryteria oceny
- Laboratorium/
- Zaliczenie ćwiczeń polega na zbieraniu punktów:
- 50% możliwych punktów daje ocenę 3
- 60% punktów daje ocenę 3½
- 70% — ocenę 4
- 80% — 4½
- 90% i więcej — 5
- brak

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- S. R. Buss: 3D Computer Graphics: A Mathematical Introduction with OpenGL, Revision draft Draft A.10.b. May 28, 2019.
- The Khronos Group: OpenGL API Documentation Overview 2024

Uzupełniająca:

- Graham Sellers, Vulkan Programming Guide, Pearson Education, 2016
- Graham Sellers, Richard S. Wright Jr., Nicholas HaemelOpenGL. Księga eksperta. Wydanie VII Helion2016
- Alexander Overvoorde, Vulkan Tutorial, https://vulkan-tutorial.com, 2023